d'Algèbre $\mathcal{I}$: FST-BM

GP-GC-GI-MSD-GESE-GMSI

Prof : L. S. CHADLI

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des sciences et techniques, Béni Mellal
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2024/2025

Chapitre $\mathcal{IV}$: Espaces vectoriels

I. Espaces vectoriels

Définition

Soit E un ensemble. On appelle **loi de composition interne** une application de $E \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} \varphi : \quad & E \times E \longrightarrow E \\ & (a, b) \longmapsto a \star b \end{aligned}$$

On note $(E, \star)$ l'ensemble E muni de la loi $\star$

I. Espaces vectoriels

Définition

On appelle **groupe** un ensemble G muni d'une loi de composition interne $\star$, vérifiant :

1. la loi $\star$ est associative ; i.e $\forall (a,b,c) \in G^3, \quad a \star (b \star c) = (a \star b) \star c$
2. G possède un élément neutre ; i.e il existe $e \in G$ tel que

$$\forall x \in G, \quad e \star x = x \star e = x$$

3. Tout élément x de G admet un symétrique. i.e il existe $y \in G$ tel que $x \star y = y \star x = e$

Si de plus la loi $\star$ est commutative, i.e $\forall (a,b) \in G^2, \quad a \star b = b \star a$ .On dit que le groupe $(G, \star)$ est abélien (ou commutatif).

I. Espaces vectoriels

Dans ce cours, le symbole $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}, \mathbb{C}$

Définitions

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel (ou $\mathbb{K}$ e.v.) E est un ensemble muni de deux lois :

- Une loi interne de l'addition $+$ sur E telle que $(E, +)$ soit un groupe commutatif :
  1. $u + v = v + u$ et $(u + v) + w = u + (v + w)$
  2. $\exists 0_E, \quad \forall u \in E, \qquad u + 0_E = 0_E + u = u$
  3. $\forall u \in E$, il existe $-u$ tel que $u + (-u) = 0_E$.
- Une loi externe de multiplication des vecteurs v de E par un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ satisfaisant :
  1. $\lambda.(u + v) = \lambda.u + \lambda.v$
  2. $(\lambda + \mu).u = \lambda.u + \mu.u$
  3. $\lambda.(\mu.u) = (\lambda\mu).u$
  4. $1.u = u$

Les éléments v de E s'appellent les **vecteurs** et les nombres λ de $\mathbb{K}$ s'appellent les **scalaires**.

I. Espaces vectoriels

Exemples

A-Espaces vectoriels $\mathbb{R}^n$

On munit $\mathbb{R}^n$ des lois suivantes :

- la somme : Pour $u = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ et $v = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$
$$u + v = (x_1, x_2, \ldots, x_n) + (y_1, y_2, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n).$$
- $\forall v = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,
$\lambda.v = \lambda.\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)$.

Muni de ces deux lois $(\mathbb{R}^n, +, .)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel

I. Espaces vectoriels

Exemples

B Les espaces vectoriels de fonctions

Soient X un ensemble quelconque, et n un entier quelconque

On note $E = \mathcal{F}(X,\ \mathbb{K}^n)$, l'ensemble de toutes les fonctions de X à valeurs dans $\mathbb{K}^n$.

L'addition de deux fonctions de X dans $\mathbb{K}^n$ est définie par :

$$\forall (f,g) \in \mathcal{F}(X,\mathbb{K}^n)^2,\ \forall x \in X, \quad (f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

et la multiplication d'une fonction par un scalaire est définie par :

$$\forall (\lambda, f) \in \mathbb{K} \times \mathcal{F}(X,\mathbb{K}^n),\ \forall x \in X, \quad (\lambda \cdot f)(x) = \lambda f(x).$$

Muni de ces deux lois, $(\mathcal{F}(X,\mathbb{K}^n), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

C Les espaces vectoriels de suites

$(\mathcal{F}(\mathbb{N},\mathbb{R}), +, \cdot)$ s'identifie à l'ensemble des *suites réelles*, et est un $\mathbb{R}-$espace vectoriel.

II. Sous-espaces vectoriels

Définitions

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et F une partie de E.
On dit que $(F, +, \cdot)$ est un **sous-espace vectoriel** (ou sev) de E si $(F, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel

Théorème

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Soit F une partie de E.

$$F \text{ est un sous-ev} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall u, v \in F, \quad u + v \in F \\ \forall u \in F \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda u \in F \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall u, v \in F \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{K} \text{ on a } \ \lambda u + v \in F \end{cases}$$

Remarque

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel admet toujours deux sous-espaces dits **triviaux** : le sous-espace nul $\{0\}$ et l'espace E lui-même.

B-Les droites vectorielles

Soit $\quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ ax + by = 0\}$ $\quad$ avec a ou $b \neq 0$. $(D, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

En effet : On a $\quad \vec{0} \in D \qquad$ (car $a0 + b0 = 0$)

Soient $\vec{u} = (x, y) \in D,\ \vec{v} = (x', y') \in D$ et $\lambda \in \mathbb{R}^2$, alors $\lambda\vec{u} + \vec{v} = (\lambda x + x', \lambda y + y')$

d'où $\qquad a(\lambda x + x') + b(\lambda y + y') = \lambda(ax + by) + ax' + by' = \lambda.0 + 0 = 0.$

On a donc $\qquad \lambda\vec{u} + \vec{v} \in D.$

Remarque

La droite $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x + y = 1\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$, car elle ne passe pas par l'origine.

C-Les plans vectoriels

- Dans $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$, on on définit un plan vectoriel par :

$$P = \{\vec{u} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ ax + by + xz = 0\} \text{ avec } a, b \text{ ou } c \text{ non tous nuls}$$

  $(P, +, \cdot)$ est bien un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, même démonstration que pour la droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$.

D-Les sous-espaces vectoriels de fonctions

l'ensemble des fonctions continues $(\mathcal{C}^0(\mathbb{R},\ \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R},\ \mathbb{R})$

E -Les polynômes à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{K}$

On note

$$\mathbb{K}[X] = \{P = a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n,\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{K}\}.$$

$(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace des suites $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$.
On définit facilement la somme de deux polynômes et la multiplication par un scalaire en opérant terme à terme.

Sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$:

Pour un entier n donnée, on note $\mathbb{K}_n[X]$, l'ensemble des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré $\leqslant n$. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$ (**exercice**).

Attention : Le sous-espace des polynômes de degré **exactement** n n'est pas un sev de $\mathbb{K}[X]$. En effet, la somme de deux polynômes de degré n n'est pas toujours un polynôme de même degré : il peut se produire des simplifications. Par exemple $(1 - X^2) + X^2 = 1$.

III. Intersections de sous-espaces vectoriels

Proposition

Soit E un $\mathbb{K}$-ev. Alors toute intersection de sous-espace vectoriel de E est un sous espace vectoriel de E.

Démonstration

voir TD

Exemples

$E = \mathbb{R}^4$. $F = \left\{ v = (x_1, x_2, x_3, x_4), \begin{cases} x_1 + x_2 + \pi x_3 + \sqrt{2} x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 12 x_2 = 0 \end{cases} \right\}$ est un sous-espace vectoriel de E : car c'est l'intersection de 3 sous-espaces vectoriels de E chacun défini par une seule équation

III. Intersections de sous-espaces vectoriels

Proposition

Soient F_1 et F_2 deux sous espaces vectoriels de E. Alors $F_1 \cup F_2$ est un sous espace vectoriel de E si et seulement si $F_1 \subset F_2$ ou $F_2 \subset F_1$.

Démonstration

À voir en TD.

Remarque

Le complémentaire F^c d'un sous espace vectoriel F de E n'est jamais un sous espace vectoriel de E. En effet, par définition, $\{0\} \in F$, ce qui fait que $\{0\} \notin F^c$.

IV. Sous-espaces vectoriels engendrés par une partie

Définition de la notion de combinaison linéaire :

Soient $v_1, v_2, \ldots, v_n$ des vecteurs d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Une **combinaison linéaire** de $v_1, v_2, \ldots, v_n$ est une expression du type

$$w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n \quad \text{avec} \quad \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}.$$

Définition d'un espace vectoriel engendré par une partie :

Si A est une partie non vide d'un $\mathbb{K}$-ev E, alors on note

$$Vect(A) = \{ \text{ ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de } A\}.$$

$Vect(A)$ s'appelle le sous-espace vectoriel de E engendré par A.

IV. Sous-espaces vectoriels engendrés par une partie

Proposition

a) $Vect(A)$ est un sous-espace vectoriel de E.

b) C'est le **plus petit** sous-espace vectoriel de E qui contienne A, c'est-à-dire que si F est un sev de E tel que $A \subset F$ alors $Vect(A) \subset F$.

Démonstration :

A faire en exercice.

Exemples

Soit E un espace vectoriel.

1. Si $A = \{v\} \subset E$, alors $Vect(A) = \{\lambda v,\ \lambda \in \mathbb{K}\}$ est la **droite vectorielle engendrée par** v.
2. Si $A = \{v_1, v_2\} \subset E$, alors $Vect(A) = \{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2,\ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}\}$ est le **plan vectoriel engendré** par v_1 et v_2.

IV. Sous-espaces vectoriels engendrés par une partie

Exemples

Dans $\mathbb{K}^n$ avec $n \geqslant 1$, tout vecteur s'écrit

$$\begin{aligned} v &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &= (x_1, 0, 0, \ldots, 0) + (0, x_2, 0, \ldots, 0) + (0, 0, x_3, \ldots, 0) + \ldots + (0, 0, 0, \ldots, x_n) \\ &= x_1(1, 0, 0, \ldots, 0) + x_2(0, 1, 0, \ldots, 0) + \ldots + x_n(0, 0, 0, \ldots, 1) \\ &= x_1 e_1 + x_2 e_2 + \ldots + x_n e_n, \end{aligned}$$

avec $e_1 = (1, 0, 0, \ldots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0), \ldots, e_n = (0, 0, 0, \ldots, 1)$.
On a donc $\mathbb{K}^n = Vect(e_1, e_2, \ldots, e_n)$. Tout vecteur de $\mathbb{R}^n$ se décompose à l'aide de ces n vecteurs élémentaires

V. Somme de deux sous-espaces vectoriels

Définition

Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E.
La somme de F_1 et F_2 est définie par

$$F_1 + F_2 = \{v = v_1 + v_2, \text{ avec } \quad v_1 \in F_1 \text{ et } v_2 \in F_2\}.$$

Proposition

$F_1 + F_2 = Vect(F_1 \cup F_2)$ est le plus petit sous-espace vectoriel qui contienne à la fois F_1 et F_2.

VI. Familles libres, génératrices, bases.

Définition de famille libre, liée, indépendance linéaire

1. Une famille (une collection) $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ de vecteurs d'un $\mathbb{K}$-ev E est dite **liée** s'il existe des nombres $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ **non tous nuls** tels que

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = 0.$$

   On dit aussi que les vecteurs $v_1, v_2, \ldots, v_n$ sont **linéairement dépendants**.

2. Dans le cas contraire, on dit que la famille est **libre**.
   Dire qu'une famille $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ est libre signifie que si $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ vérifient $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = 0$, alors on a forcément

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0.$$

VI. Familles libres, génératrices, bases.

Définition de famille génératrice

On dit qu'une famille $\mathcal{F}$ de E est **génératrice** de E si $E = Vect(\mathcal{F})$, i.e. tout vecteur u de E est combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{F}$.

Définition de base

Une famille $\mathcal{F}$ de E est une **base** de E si et seulement si $\mathcal{F}$ est libre et génératrice de E.

Proposition

La famille $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ est une base de E si et seulement si tout vecteur v de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des $v_i \in \mathcal{B}$. Autrement dit :

$$\forall v \in E, \exists! \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K} \text{ tels que } v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n.$$

Les nombres $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ s'appellent **les coordonnées** de v dans la base $\mathcal{B}$.

VI. Familles libres, génératrices, bases.

Démonstration :

$\Leftarrow$) $\mathcal{B}$ est génératrice par hypothèse. $\mathcal{B}$ est elle libre ?
Soient $\lambda_i \in \mathbb{K}$ tels que $\quad \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = 0.$
On a aussi $\quad 0 = 0 \times v_1 + 0 \times v_2 + \ldots + 0 \times v_n.$
Par unicité de la décomposition de 0, on a $\quad \lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0.$
$\mathcal{B}$ est donc libre, et génératrice de E, c'est donc une base de E.

$\Rightarrow$) Par hypothèse, $\mathcal{B}$ est une base de E, alors elle est génératrice de E et libre.
Soit $v \in E$ quelconque.
$\mathcal{B}$ génératrice $\Rightarrow v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n$. Cette combinaison est-elle unique ?
Si on a aussi $v = \lambda'_1 v_1 + \lambda'_2 v_2 + \ldots + \lambda'_n v_n$, alors par soustraction

$$(\lambda_1 - \lambda'_1)v_1 + (\lambda_2 - \lambda'_2)v_2 + \ldots + (\lambda_n - \lambda'_n)v_n = 0.$$

Comme $\mathcal{B}$ est libre, on a $(\lambda_1 - \lambda'_1) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda'_1$, et ceci jusqu'à n.
On a donc unicité de l'écriture de v comme combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{B}$.

VI. Familles libres, génératrices, bases.

Exemples : A-La base canonique de $\mathbb{K}^n(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n)$

Soient $e_1 = (1, 0, 0, \ldots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0), \ldots, e_n = (0, 0, 0, \ldots, 1)$ des vecteurs de $\mathbb{K}^n$.
$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.

Démonstration : Soit $v = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$
On a vu que $v = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \ldots + x_n e_n \Rightarrow \mathcal{B}$ est génératrice de $\mathbb{K}^n$.
De plus, $v = x'_1 e_1 + x'_2 e_2 + \ldots + x'_n e_n \Leftrightarrow v = (x'_1,\ x'_2, \ldots, x'_n)$
$\Leftrightarrow x_1 = x'_1\ ;\ x_2 = x'_2\ ;\ x_n = x'_n.$
Finalement, $\mathcal{B}$ est génératrice de $\mathbb{K}^n$ et est libre. $\mathcal{B}$ est donc une base de $\mathbb{K}^n$.

VI. Familles libres, génératrices, bases.

Définition

La base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ s'appelle la **base canonique** de $\mathbb{K}^n$.

Remarque

Les coordonnées d'un vecteur $v = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ dans cette base sont simplement les composantes x_i de v.

Exemples : B-Famille libre de $\mathbb{R}^n$.

Toute famille libre $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^n$ est une base de $Vect(\mathcal{F})$.

VI. Familles libres, génératrices, bases.

Soit $P = \{\vec{v} = (x, y, z) \mid ax + by + cz = 0\}$ avec $c \neq 0$. On a

$$\vec{v} = (x, y, z) \in P \iff ax + by + cz = 0 \iff z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y.$$

Alors,

$$\vec{v} = (x, y, z) = x\left(1, 0, -\frac{a}{c}\right) + y\left(0, 1, -\frac{b}{c}\right).$$

Les deux vecteurs

$$\vec{v}_1 = \left(1, 0, -\frac{a}{c}\right) \quad \text{et} \quad \vec{v}_2 = \left(0, 1, -\frac{b}{c}\right)$$

engendrent donc P. (v_1, v_2) est une famille libre et génératrice de P, c'est-à-dire une base de P.

VII. La notion d'espace de dimension finie.

Définition

On dit qu'un espace vectoriel E est de **dimension finie** si E admet une famille génératrice finie.

Exemple

On a vu que $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}_n[X]$ sont des espaces vectoriels de dimension finie.

Proposition

$\mathbb{K}[X]$ n'est pas un espace vectoriel de dimension finie.

VII. La notion d'espace de dimension finie.

Démonstration :

Soit $\mathcal{F} = (P_1,\ P_2, \ldots,\ P_n)$ une famille finie de $\mathbb{K}[X]$.

$\mathcal{F}$ peut-elle être génératrice de $\mathbb{K}[X]$?

Soit $d = \max(deg(P_1), deg(P_2), \ldots, deg(P_n))$: c'est un nombre fini.

Alors $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \ldots + \lambda_d P_d$ est de degré inférieur ou égal à d.

On remarque que $Vect(\mathcal{F}) \subset \mathbb{K}_d[X] \neq \mathbb{K}[X]$. Par exemple, $X^{d+1} \notin Vect(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F}$ n'est donc pas génératrice de $\mathbb{K}[X]$.

$\mathbb{K}[X]$ est donc un espace de dimension infinie.

VII. La notion d'espace de dimension finie.

Propriété 1

Soit $\mathcal{F}$ une famille libre de E. Alors la famille $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \cup \{v\}$ est libre si et seulement si $v \notin Vect(\mathcal{F})$.

Propriété 2

Soit $\mathcal{F}$ une famille génératrice de E. Alors $\mathcal{F}$ est liée si et seulement si il existe un vecteur $v \in \mathcal{F}$ tel que $\mathcal{F} \backslash \{v\} = \mathcal{F}'$ reste génératrice. Autrement dit, si et seulement si $\exists v \in \mathcal{F}$ tel que $v \in Vect(\mathcal{F} \backslash \{v\})$.

Démonstration : Soit $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ une famille libre.
$\Leftarrow$) Si $v \in Vect(\mathcal{F})$, $\quad v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n \Leftrightarrow \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n - v = 0$
C'est une combinaison linéaire de $\mathcal{F} \cup \{v\}$ qui vaut 0 et non triviale. $(\lambda_v = -1)$
$\Rightarrow \mathcal{F} \cup \{v\}$ est liée.

VII. La notion d'espace de dimension finie.

$\Rightarrow$) On suppose que $\mathcal{F} \cup \{v\}$ est liée. On veut montrer que $v \in Vect(\mathcal{F})$.

$\mathcal{F} \cup \{v\}$ liée $\Leftrightarrow \exists \lambda, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ non tous nuls tels que

$$\lambda v + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = 0$$

Si $\lambda = 0$ alors :

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$$

car $\mathcal{F}$ est libre par hypothèse. Il y a donc une contradiction car $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ sont supposés non tous nuls.

Si $\lambda \neq 0$, alors $v = -\dfrac{\lambda_1}{\lambda} v_1 - \dfrac{\lambda_2}{\lambda} v_2 - \ldots - \dfrac{\lambda_n}{\lambda} v_n$ ce est une CL d'éléments de $\mathcal{F}$.
$\Rightarrow v \in Vect(\mathcal{F})$.

IIX. Deux méthodes de construction de bases.

Théorème d'extraction de base

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de différent de $\{0\}$ et $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ une famille génératrice. (E étant un espace vectoriel de dimension finie). Alors on peut **extraire** de $\mathcal{F}$ une sous-famille $\mathcal{B} = (v_{i0}, v_{i1}, \ldots, v_{ip})$ qui est une base de E.

Démonstration : Algorithme avec la propriété 2 :
$\mathcal{F}$ est-elle libre ? $\rightarrow$ Si oui, c'est fini. $\rightarrow$ Sinon, il existe $v_{i0} \in \mathcal{F}$ tel que $\mathcal{F} \backslash \{v_{i0}\} = \mathcal{F}'$ est encore génératrice. On continue avec $\mathcal{F}'$. Comme $E \neq \{0\}$, l'algorithme s'arrête sur une famille libre et génératrice de E.

Théorème de la base incomplète

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie. $G = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ une famille génératrice de E et $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \ldots, u_k)$ une famille libre. Alors on peut **compléter** la famille libre $\mathcal{F}$ avec **certains** vecteurs $v_{i0}, v_{i1}, \ldots, v_{ip}$ de G pour obtenir une base $\mathcal{B} = \mathcal{F} \cup (v_{i0}, v_{i1}, \ldots, v_{ip})$

IIX. Deux méthodes de construction de bases.

Démonstration : Soient $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \ldots, u_k)$ une famille libre et $G = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ une famille génératrice de E. Il faut compléter $\mathcal{F}$ en une base de E. L'algorithme suivant dépend de la propriété 1 :

- A-t-on $v_1 \in Vect(\mathcal{F})$?
  $\rightarrow$ Si oui, on garde $\mathcal{F}$.
  $\rightarrow$ Sinon, on remplace $\mathcal{F}$ par $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \cup \{v_1\} \rightarrow \mathcal{F}'$, libre par la prop. 1 et $v_1 \in Vect(\mathcal{F}')$.
- On recommence pour tous les autres vecteurs de G. À la fin, on a une nouvelle famille libre $\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \cup$ partie de G avec $v_1, v_2, \ldots, v_n \in Vect(\mathcal{F}_n)$
  $\Rightarrow E = Vect(v_1, v_2, \ldots, v_n) \subset Vect(\mathcal{F}_n) \subset E$.

Ce qui veut dire que $\mathcal{F}_n$ est libre et génératrice de E, c'est-à-dire est une base de E.

IX. Dimension d'un espace vectoriel.

Théorème fondamental : dimension et cardinal des bases

Soit E un espace vectoriel $\neq \{0\}$ et engendré par n vecteurs. Alors toutes les bases de E possèdent le même nombre d'éléments. Ce nombre entier s'appelle la **dimension** de E et se note $\dim E$. On a de plus $\dim E \leqslant n$.
Par convention, on pose $\dim\{0\} = 0$.

Exemple

1. On a $\dim \mathbb{K}^n = n$ car la base canonique de $\mathbb{K}^n$, $B = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$, a n éléments.
2. Les espaces vectoriels de dimension 1 sont les droites vectorielles. Les espaces vectoriels de dimension 2 sont les plans vectoriels,... etc.

IX. Dimension d'un espace vectoriel.

Lemme

Soit E un espace vectoriel engendré par n vecteurs. Alors toute famille libre de E est de cardinal inférieur ou égal à n.

Démonstration du théorème à l'aide du lemme :

Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \ldots, e'_p)$ deux bases de E.

On a que $\mathcal{B}$ est une famille libre de E, engendré par $\mathcal{B}'$

Lemme $\quad \Rightarrow \quad n = card(\mathcal{B}) \leqslant p = card(\mathcal{B}')$.

On a aussi $\mathcal{B}'$ famille libre de E, engendré par $\mathcal{B}$

Lemme $\quad \Rightarrow \quad p \leqslant n$

$\Rightarrow n = p$ et finalement $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ ont le même nombre d'éléments.

IX. Dimension d'un espace vectoriel.

Théorème

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Alors :

1. Toute famille libre $\mathcal{F}$ de E vérifie $card(\mathcal{F}) \leqslant \dim E$ et $card(\mathcal{F}) = \dim E$ implique que $\mathcal{F}$ est une base de E.
2. Toute famille génératrice $\mathcal{F}$ de E vérifie $card(\mathcal{F}) \geqslant \dim E$ et $card(\mathcal{F}) = \dim E$ implique que $\mathcal{F}$ est une base de E.

Corollaire

Pour vérifier qu'une famille $\mathcal{F}$ de E est une base, il faut et il suffit que :
$card(\mathcal{F}) = \dim E$ **et** $\mathcal{F}$ soit une famille libre **ou** génératrice de E.

Démonstration : Soit $\mathcal{F}$ une famille génératrice de E.**Cas :** $card(\mathcal{F}) \geqslant \dim E$. D'après le théorème d'extraction de base, $\mathcal{F}$ contient une base de E avec $\dim E$ éléments.
Cas d'égalité : $\mathcal{F}$ génératrice avec $\dim E$ éléments. D'après la propriété clé 2, $\mathcal{F}$ est libre, sinon on peut extraire une sous famille qui est une base de E.

IX. Dimension d'un espace vectoriel.

Propriété de la croissance de la dimension

Soit E un ev de dim finie et F un sev de E. Alors on a :

1. F de dimension finie et $\dim F \leqslant \dim E$.
2. Si de plus $\dim F = \dim E$ alors $F = E$.

X. Rang des systèmes de vecteurs.

Définition

Soit $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ une famille libre de vecteurs de E. Le **rang** de $\mathcal{F}$ est la dimension de $Vect(\mathcal{F})$.

Proposition

1. On a toujours $rang(\mathcal{F}) \leqslant card(\mathcal{F})$
2. Cas d'égalité : on a $rang(\mathcal{F}) = card(\mathcal{F})$ si et seulement si $\mathcal{F}$ est libre.

Démonstration : $Vect(\mathcal{F})$ est engendré par n (= cardinal de $\mathcal{F}$) vecteurs.
On peut extraire de $\mathcal{F}$ une base qui est de cardinal dim $Vect(\mathcal{F}) = rang(\mathcal{F}) \leqslant card(\mathcal{F})$.

On peut déjà dire que $\text{rang}(\mathcal{F}) \leqslant 3 = \text{card}(\mathcal{F})$. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \overrightarrow{0}$.

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_1) \\ 2\lambda_1 + 4\lambda_2 = 0 \quad (\mathrm{L}_2) \\ \lambda_1 + a\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_1) \\ 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_2) - 2(\mathrm{L}_1) \\ (a-1)\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_3) - (\mathrm{L}_1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_1) \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_2^{'}) \\ -a\lambda_3 = 0 \quad (\mathrm{L}_3^{'}) - (a-1)(\mathrm{L}_2^{'}) \end{cases}$$

X. Rang des systèmes de vecteurs.

- Si $a \neq 0$, la famille est libre et $\text{rg}(\mathcal{F}) = 3$, ce qui implique que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ car libre et à 3 éléments. - Si $a = 0$, la famille $\mathcal{F}$ n'est pas libre, on a donc $\text{rg}(\mathcal{F}) < 3$. λ_3 devient un paramètre (inconnue non principale)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_3 \\ \lambda_1 = -\lambda_2 + \lambda_3 = -2\lambda_3 \end{cases}$$

Exemple de solution : $\lambda_3 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_1 = 2$ c'est-à-dire $2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3 = \overrightarrow{0}$. Donc

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \text{Vect}\left(\vec{v}_1, \vec{v}_2\right) = \text{Vect}\left(\vec{v}_2, \vec{v}_3\right) = \text{Vect}\left(\vec{v}_1, \vec{v}_3\right)$$

On utilise le même système avec $\lambda_3 = 0$ ce qui donne $\lambda_2 = \lambda_1 = 0$. $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ est donc libre, et finalement $\text{rg}(\mathcal{F}) = 2$

XI. Supplémentaire, somme directe.

On s'intéresse à la somme $F + G$ de deux sous espaces vectoriels de E.

$$F + G = \{v = x + y \; ; \; x \in F, \; y \in G\}$$

Définitions de somme directe et de supplémentaire

1. On dit que deux sous espaces vectoriels F et G de E sont en **somme directe** si tout vecteur $v \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$v = x + y \text{ avec } \; x \in F \; \text{ et } \; y \in G.$$

2. Dans ce cas, on dit que G est un **supplémentaire** de F dans E. On le note $E = F \oplus G$.

XI. Supplémentaire, somme directe.

$$\vec{x} = \lambda_1 \vec{e}_1, \quad \vec{y} = \lambda_2 \vec{e}_2, \quad \vec{v} = \vec{x} + \vec{y}$$

F et G deux droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$ avec $F \cap G = \{0\}$. On a : $\mathbb{R}^2 = F \oplus G$.

XI. Supplémentaire, somme directe.

Proposition

On a $$E = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

Démonstration :

$\Rightarrow$) On suppose $E = F \oplus G \Rightarrow E = F + G$. Soit $v \in F \cap G$.
$v = v(\in F) + 0(\in G) = 0(\in F) + v(\in G)$. Si $E = F \oplus G$, la décomposition est unique ce qui implique que $v = 0$. Donc $F \cap G = \{0\}$.

$\Leftarrow$) On suppose que $E = F + G$ et $F \cap G = \{0\}$. Soit $v \in E$.
Alors il existe forcément $x \in F$, $y \in G$ tels que $v = x + y$. Avons-nous l'unicité de la décomposition ?
Soient $x' \in F, y' \in G$ tels que $v = x + y = x' + y' \Leftrightarrow x - x' = y' - y \in F \cap G = \{0\}$.
$\Rightarrow x = x'$ et $y = y'$.

XI. Supplémentaire, somme directe.

Théorème d'existence de supplémentaire

Tout sous espace vectoriel F d'un espace vectoriel E de dimension finie possède au moins un supplémentaire dans E.

Théorème : critère de somme directe

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous espaces vectoriels de E. Alors

$$E = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ \dim F + \dim G = \dim E \end{cases}$$

Lemme

Soient F et G deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie. Soient $\mathcal{B}_F$ une base de $F, \mathcal{B}_G$ une base de G. Alors on a :

1. $E = F + G \Leftrightarrow \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est génératrice de E,
2. $F \cap G = \{0\} \Leftrightarrow \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est libre.

XI. Supplémentaire, somme directe.

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}^3$: une droite D et un plan P sont en somme directe ssi $P \cap D = \{0\}$.
2. Dans $\mathbb{R}^4$: deux plans P_1 et P_2 sont en somme directe ssi $P_1 \cap P_2 = \{0\}$.
   Par exemple, si on note $v = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$,
   $P_1 = Vect(e_1, e_2) = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, z = t = 0\}$ et
   $P_2 = Vect(e_3, e_4) = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x = y = 0\}$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$.

Théorème de Grassmann

Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E de dimension finie. Alors on a :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

XI. Supplémentaire, somme directe.

Illustration

Si $\dim F + \dim G > \dim E$ alors $F \cap G \neq \{0\}$
En effet, $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F + G) \geqslant \dim F + \dim G - \dim E > 0$.